

14 - 14-La mémoire - Pr. Chraa

Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la mémoire. On va voir ensemble quelques rappels de ce que vous avez déjà vu l'année dernière en neuropsychologie.

Et puis on va voir quelques mécanismes fondamentaux expliquant donc comment est-ce qu'on arrive à mémoriser les souvenirs. C'est un sujet très complexe. On ne va pas voir beaucoup de choses.

On va juste voir ce qu'on a pu découvrir quelques-uns des éléments qu'on a pu découvrir sur ce qui se passe au niveau des neurones quand on mémorise un nouveau souvenir. Voici là les objectifs de ce cours. Donc, l'apprentissage et la mémoire, c'est des processus qui sont fondamentaux pour l'être humain.

On dit qu'on est sa mémoire, c'est-à-dire que la personnalité est construite à partir des différents souvenirs qu'on a de soi-même, c'est-à-dire ses convictions, ses expériences, les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, les gens qui sont proches de nous, les gens qui ne le sont pas. Et donc, quand on commence à perdre la mémoire, on commence à perdre une partie de soi. Il y a différents types de mémoires.

On va les revoir ensemble. Nos connaissances ont beaucoup évolué dernièrement, notamment grâce à l'arrivée de la biologie moléculaire. La mémoire, c'est un sujet important en neurophysiologie, en physiologie parce qu'en pathologie, c'est très souvent atteint.

Et très souvent, donc, on va avoir des patients qui ont des troubles de la mémoire dans différentes pathologies. Il y a différents mécanismes qui sont découverts concernant la physiologie et aussi la physiopathologie, ce qui amène à des espoirs thérapeutiques concernant ces patients. Malheureusement, on est toujours loin de proposer des traitements efficaces pour arrêter la neurodégénérescence aboutissant à l'amnésie, surtout chez les patients Alzheimer, etc.

Maintenant, on va voir ensemble les types de mémoire. On a vu l'année dernière, en psychologie, que lorsqu'on reçoit un stimulus, le stimulus passe dans la mémoire sensorielle, c'est-à-dire dans les appareils sensoriels, oreilles, œil, peau, etc. Ce stimulus, si on n'y fait pas très attention, il va être rapidement négligé.

Mais si on juge que ce stimulus est important pour nous, on va y faire attention et il va entrer dans la mémoire à court terme. On va travailler, on va utiliser ce stimulus pour travailler, par exemple, on va nous donner un numéro de téléphone, on va le mémoriser, on va le transcrire dans une feuille ou bien sur notre téléphone, puis on va, encore une fois, l'oublier. Si on nous dit que ce stimulus, donc ce souvenir, cette information est capitale et qu'on doit la mémoriser à long terme parce qu'on en aura besoin demain, par exemple, si on vous dit ce numéro de téléphone, vous devez le retenir, parce que si vous ne le reprenez pas, vous allez perdre, par exemple, le désir.

Vous allez chercher des moyens pour l'encoder. L'encoder, c'est-à-dire le mémoriser à long terme. Une fois qu'on aura utilisé ce souvenir, par exemple, dans un jour, dans une année, progressivement, il va commencer à être oublié, remplacé par d'autres souvenirs.

Toutefois, notre inconscient garde toujours des traces de ce qu'on a oublié consciemment. L'inconscient a des capacités de mémorisation qui sont très, très énormes. Donc, la mémoire sensorielle, elle est très courte.

C'est juste la perception, quelque chose est passé devant nous, on a entendu quelque chose, mais on ne se rappelle même pas c'est quoi, mais on sait que quelque chose est passé devant nous. La mémoire à court terme, c'est la mémoire du travail. Elle est inférieure à une minute et demie.

On va stocker des informations dont on aura besoin pour travailler pour une durée très limitée. Puis, la mémoire à long terme, c'est les informations qui sont stockées plus ou moins longtemps selon nos besoins. Et puis, l'oubli.

L'oubli, c'est un processus physiologique important pour mémoriser d'autres souvenirs. Si il est excessif, ça devient pathologique. C'est ce qu'on appelle l'amnésie.

La première classification qu'on a, c'est une classification temporelle. Maintenant, on va faire une classification plus qualitative de la mémoire, et on la dévise en explicite et en implicite. La mémoire explicite, c'est tout ce qu'on peut expliciter, extérioriser, exprimer, et on la dévise en épisodique, c'est tout ce qui est souvenir concernant le soi, concernant moi-même, mes informations, les choses que j'ai apprises, comme l'heure à laquelle je dois partir à l'école, au travail, les noms des gens que je connais, les noms des structures qui constituent l'organisme humain, etc.

Tout ça, je peux l'exprimer avec détail et je peux savoir quand est-ce que je l'ai appris et où. La sémantique, c'est aussi explicité, mais c'est la mémoire de la culture générale. Je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai appris que Paris, par exemple, c'est la capitale de la France, que le Maroc se trouve en Afrique, etc.

La mémoire procédurale, de l'autre côté, c'est une mémoire des habiletés motrices. Comment est-ce que j'apprends à conduire une bicyclette, une voiture, à nager, à marcher, à marcher sur une corde, etc. Tout ça, c'est de la mémoire procédurale.

Maintenant, si vous permettez, on va voir ensemble la localisation de la mémoire. Elle se localise où exactement ? Dans le siècle dernier, on ne savait pas exactement où se trouvaient les différents types de mémoire. Quelle structure du cerveau, ce temps, quel type de mémoire.

Mais grâce à une complication qu'on a vue chez un patient, un fameux patient qu'on a appelé HM, on a pu comprendre beaucoup de choses. Aussi grâce à l'expérimentation et au progrès de

l'image. Le patient HM, c'était un patient qui présentait une épilepsie temporale qui était résistante au traitement médical.

Et leurs médecins traitants ont pensé à enlever la partie interne du long temporal qui était à l'origine de l'épilepsie. Mais ils ont fait ça de façon bilatérale. Donc, ils n'ont pas compris que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques.

Les conséquences, c'est que le patient ne présentait plus d'épilepsie. Il était guéri de son épilepsie. Mais il était devenu incapable de retenir de nouveaux souvenirs.

Par exemple, on lui dit « Demain, tu vas te présenter pour le rendez-vous X. » Quand « demain » vient, il ne sait pas quand il y a donné un rendez-vous. Il ne se rappelle même pas d'une conversation, de la conversation qu'il a eue dans laquelle on lui dit qu'il y a un rendez-vous XY. Il va vous rencontrer, il va vous dire « Bonjour, je me présente.

» Quelques minutes après, il va recommencer à vous dire « Bonjour, je m'appelle. » Il va oublier qu'il était en train de vous parler. Donc, la mémoire entérograde chez lui était altérée.

La mémoire entérograde, c'est les nouveaux souvenirs, la capacité à mémoriser de nouveaux souvenirs. Ça, c'était altéré chez ce patient HMV. L'histoire du patient HMV nous a fait comprendre que cette partie interne du lobe temporal, qu'on appelle l'hippocampe, était capitale pour la mémorisation de nouveaux souvenirs.

Retenez que la mémoire déclarative, c'est-à-dire retenir de nouveaux souvenirs, ça doit démarrer ici. Après, quand les souvenirs sont bien consolidés, ils vont partir dans des aires corticales diffuses. En général, on pense que ça part vers les aires occipitotemporeaux paréétales.

C'est là où il y a des nouveaux réseaux qui sont créés pour être à la base d'un souvenir particulier. Donc, si on enlève cette partie-là, on ne va pas pouvoir retenir de nouveaux souvenirs, mais les souvenirs qu'on a déjà consolidés et qui sont déjà dans le cortex temporopariéto-occipital ne vont pas être perdus. On va juste perdre les souvenirs qui sont en train d'être consolidés encore ici, donc après trois mois.

Et les nouveaux souvenirs, on ne peut pas les mémoriser. Le lobe de l'hippocampe, le lobule de l'hippocampe, il va jouer son rôle de consolidation en connexion et en collaboration avec d'autres structures, notamment le corps mammillaire à travers le trigone, le corps mammillaire et le noyau antérieur du thalamus à travers le vaisseau de Vieussens, le noyau antérieur du thalamus avec le lobule ou le cortex singulaire qui est la partie interne du lobe temporal frontal et parietal. Et puis l'information va revenir à l'hippocampe via le lobe para-hippocampe.

C'est ce qu'on appelle le circuit de Papez qui est un circuit fermé qui va faire circuler l'information des milliers de fois pour qu'elle soit consolidée. Dans ce type de mémoire, l'amygdale joue un rôle important, ce noyau-là que vous voyez, surtout si les souvenirs sont

associés à une charge émotionnelle. Par exemple, si on vous dit que quelqu'un de cher est mort, vous n'allez pas l'oublier dans une heure, vous allez le retenir pour la vie.

Pourquoi? Parce que ce genre de souvenir est associé à une grande charge émotionnelle. Si un cours est associé à une charge émotionnelle parce que le prof vous a humilié, vous a fait comprendre que vous êtes excellent, que vous avez associé ce cours à une belle charge émotionnelle ou à une mauvaise charge émotionnelle, donc ce souvenir va être retenu plus rapidement, plus efficacement et plus longtemps. C'est ça le rôle de l'amygdale.

Qu'en est-il de la mémoire non déclarative, la mémoire procédurale? On pense que la mémoire procédurale est surtendue par les noyaux gris centraux et le cervelet qui vont retenir progressivement comment mieux faire un geste, par exemple la natation, marcher sur une corde, etc. Donc ce sont des habiletés qu'on apprend et qui ne peuvent pas être explicites. Maintenant on va voir ensemble quelques bases biologiques de la mémoire.

Pour étudier les bases biologiques de la mémoire, on a choisi un animal qui a un petit système nerveux de grands neurones, un réseau neuronal simple fait de 2 à 3 neurones maximum et une génétique qui est simple. Pour ça, on a trouvé que les impertébrés sont les meilleurs êtres vivants pour pouvoir étudier l'apprentissage de la mémoire. Dans ce cas de figure, la plésie était le champion pour étudier la mémoire.

Les travaux de Kendall ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les mécanismes de la mémoire. L'habituation, le fait de s'habituer à stimuler ce qui n'est pas non-susceptible et de le négliger, c'est aussi de la mémoire. C'est un type de mémoire non-déclarative.

Dans ce cas de figure, on a le siphon, c'est la peau de l'animal. On a une afférence sensitive, on a une afférence motrice, et on a le muscle. Quand on stimule le siphon par de l'eau, il va y avoir un neurone afférent qui va stimuler, ce qui va aboutir à la contraction du muscle et à la protection de la partie vulnérable de l'animal.

Si on poursuit cette stimulation en utilisant ce système, il va y avoir un équilibre. Si ce système est excité seulement par le neurone afférent qui n'est pas non-susceptible, il va donc perdre de son efficacité. Il va y avoir moins de neurotransmetteurs qui seront transmis et libérés.

Il n'y aura pas de contraction aussi vigoureuse qu'au début. Qu'en est-il du conditionnement classique ? Quand on va associer un stimulus qui n'est pas conditionnel à un stimulus conditionnel. Par exemple, le stimulus conditionnel, c'est la cloche.

La cloche ne peut pas donner à elle seule de la salivation chez le chien. Par contre, la viande est capable à elle seule de faire saliver le chien. Mais si on fait une expérience où on associe d'abord la cloche puis tout de suite après la viande, l'animal va comprendre que la cloche sonne l'arrivée de la viande.

Une fois qu'on sonne la cloche, même en absence de viande, l'animal va devenir conditionné et il va saliver. Comment expliquer ces mécanismes de conditionnement ? Toujours en revenant vers la plaisie, on a essayé de simuler le siphon mais aussi de simuler cette fois la queue de l'animal avec un choc électrique. Le choc électrique est un stimulus inconditionnel.

À chaque fois qu'on a un choc électrique, il va y avoir une contraction. Il n'y a pas d'habituation. Par contre, l'eau n'est pas nociceptive.

C'est un stimulus conditionnel et il ne peut aboutir à la contraction de la partie vulnérable de l'animal de façon vigoureuse et continue et longue dans le temps que si on associe ce stimulus à un choc électrique comme pour le chien, ce qu'on a fait avec la cloche et la viande. Comment peut-on expliquer ça ? Là, c'est le schéma antérieur qu'on a vu, une afférence, un motoneurone de contraction. Mais cette fois-ci, on va ajouter le stimulus inconditionnel à travers un neurone aussi afférent mais non susceptible.

Ce neurone va se faire synapse avec le neurone afférent du premier stimulus. Ce qu'on peut remarquer là, c'est que si on stimule seulement le choc électrique, le neurone associé au choc électrique, il va y avoir sécrétion de sérotonine qui va activer une protéine G et la protéine G va activer une enzyme qui est un second messenger. Ça, c'est la première situation.

Deuxième situation, si on stimule ce neurone afférent qui ramène l'information non susceptible, il va y avoir ouverture de ce canal et l'entrée de Ca^{2+} . L'entrée de Ca^{2+} , elle aussi, va stimuler cet enzyme, la diéniciclasé, et la synthèse d'une quantité faible d'AMPC-Clé. Maintenant, si on associe les deux, si on active le neurone non susceptible et le neurone non susceptible en même temps, ce qui va arriver, il va y avoir une potentialisation des effets sur la diéniciclasé.

Le fait qu'il y ait le calcium plus l'activation de la protéine G au même temps sur la diéniciclasé fait que la diéniciclasé va devenir hyperactive et va synthétiser énormément d'AMPC-Clé. Synthétiser énormément d'AMPC-Clé, ça veut dire rendre cette synapse plus forte et avoir une réaction plus forte, plus étendue dans le temps. Maintenant, concernant les vertébrés comme les êtres humains, quels sont les mécanismes qui permettent de comprendre comment se fait la mémorisation à long terme.

Ce qu'on a déjà appris avec les invertébrés, c'est que la mémoire et l'apprentissage peuvent résulter de modifications synaptiques simples. Les modifications synaptiques sont causées par la convection de signaux neuraux en second messenger comme on l'a vu avec l'AMPC-Clé. La mémoire peut aussi, ça on ne l'a pas vu, être due à des modifications des protéines synaptiques.

Parce que l'AMPC-Clé, s'il est synthétisé en grande quantité, il peut avoir des actions qui peuvent aller jusqu'à la transcription génique et la quantité de protéines qui est traduite et qui est synthétisée par la suite au niveau de la synapse. Parmi les protéines qui peuvent être synthétisées au niveau de la synapse, c'est bien sûr les canaux qui reçoivent les

neurotransmetteurs. Que ce soit des protéines canaux, protéines G, que ce soit des protéines réceptrices comme la protéine G ou bien des protéines réceptrices comme les protéines canaux.

L'un des mécanismes les plus connus de la mémoire déclarative chez l'être humain et les vertébrés, c'est la dépression et la potentialisation à long terme. On a vu un peu la potentialisation à long terme au niveau de la douleur neuropathique donc ça me permet d'être un peu plus rapide. C'est à peu près les mêmes mécanismes que pour la douleur neuropathique.

Là c'est un schéma juste pour vous montrer l'épocampe de l'être humain. On passe sur ce schéma. Juste pour vous dire que la potentialisation à long terme comme pour la douleur neuropathique, c'est que lorsqu'on a un excès de stimulation d'un neurone épocampique avec un autre neurone épocampique, ce qui va se passer c'est qu'on va activer à la fois les récepteurs du glutamate qui sont de type AMPA mais aussi de type NMDA.

Le fait qu'on active NMDA va faire qu'on va externaliser les récepteurs AMPA en grande quantité ce qui va faire que cette synapse va devenir plus forte. Je vous renvoie vers le cas de la douleur neuropathique. C'est exactement les mêmes mécanismes.

Potentialisation à long terme veut dire que cette synapse va devenir plus forte parce que la surface synaptique va devenir plus grande avec plus de récepteurs qui sont disponibles pour le neurotransmetteur. Le contraire peut aussi être vrai. Dans la dépression à long terme, le fait qu'il y ait moins de glutamate va faire qu'on va faire activer ce NMDA avec une petite entrée de CA^{2+} , ce qui fait que la petite quantité de CA^{2+} , qui entre, fait que cette fois les récepteurs vont être internalisés et non pas externalisés, ce qui va rendre cette synapse moins forte.

C'est la dépression à long terme. Ce schéma montre ce que je viens de dire. La quantité de CA^{2+} , qui entre, parce qu'elle est grande, va activer des protéines kinases et donner l'externalisation des protéines APA.

Par contre, une petite quantité de CA^{2+} , va activer les protéines phosphatases et internaliser les protéines APA. La mémoire peut être atteinte dans différentes situations pathologiques. La plus importante à connaître, c'est l'Alzheimer, mais il y en a d'autres.

On va les voir en pathologie ensemble avec nos collègues neurologues. Et puis, le vieillissement normal, c'est cette perte physiologique de la mémoire qu'on va avoir avec l'âge, des souvenirs qu'on va oublier, une capacité de mémorisation qui va devenir plus faible. Ça dépend de chacun, de la physiologie de chacun.

Ça dépend de l'effort physique et de l'effort mental que chacun avait l'habitude d'avoir durant sa vie. Si on est d'un certain niveau athlétique et intellectuel, on va avoir tendance à retarder ce vieillissement normal. Je vous remercie pour votre attention.